

多选题 1分

设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

计算机控制系统的基本类型有哪些？

- ☒ A 操作指导型计算机控制系统
- ☒ B 直接数字控制系统
- ☒ C 计算机监督控制系统
- ☒ D 集中式计算机控制系统
- ☒ E 集散控制系统
- ☒ F 总线控制系统
- ☒ G 控制网络系统

全选
书P14

提交

多选题 1分

设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

计算机控制系统的主要特点是什么？

BCE

- ☒ A 控制器是离散的，而被控对象一般是连续的；
- ☒ B 控制规律灵活、多样、改动方便；
- ☒ C 包括模拟信号、离散模拟信号、数字信号；
- ☐ D 系统的信号信息比连续控制系统更全面；
- ☒ E 易于实现非线性函数等复杂功能。

多选题 1分

设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

增量式PID控制器的优点有哪些？

全选

- ☒ A 控制增量 $\Delta u(k)$ 的确定仅与最近3次的采样值有关，容易通过加权处理获得比较好的控制效果。
- ☒ B 每次只输出控制增量，即对应执行机构位置的变化量，故机器发生故障时影响范围小。
- ☒ C 手动—自动切换时冲击小。
- ☒ D 仅需对输出限幅即可，限幅作用。

单选题 2分

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

1.描述最小拍控制是系统在典型的输入作用下，设计出数字调节器，使系统满足

- ☐ A 超调量最小
- ☐ B 稳态误差为零
- ☒ C 调节时间最短
- ☐ D 波动次数最少

提交

1.如何建立离散状态空间表达式?

ABD

- ☒ A 差分方程转换
- ☒ B Z传递函数转换
- ☐ C 拉普拉斯变换
- ☒ D 连续状态空间模型离散化

2. 开环观测器、预报观测器和现时观测器的选择，其中正确的有（）

ABCD

- ☒ A 部分状态可测，并且无测量噪声时，可选用降阶观测器；
- ☒ B 部分状态可测，但存在测量噪声时，可选用全阶观测器；
- ☒ C 对于全阶观测器，若计算时间与采用周期处于同一数量级，则选用预报观测器；
- ☒ D 对于全阶观测器，若采用周期相对较大，计算时间较小则选用现时观测器。

1. 开环观测器的设计正确的是有 () AC

- ☒ A 系统本身不稳定时无法使用;
- ☐ B 系统本身不稳定时可以提升稳定性;
- ☒ C 估计状态逼近真实状态的速度无法调整;
- ☐ D 估计状态逼近真实状态的速度可以调整;

AC

关于劳斯稳定性判据, 下列说法错误的是 () C

- ☐ A 在离散系统中, 需要经过双线性变换操作
- ☐ B 若劳斯行列表第一列各元素均为正, 系统稳定
- ☒ C 劳斯行列表第一列出现负数的个数, 为不稳定根的个数
- ☐ D 可以帮助分析离散系统放大倍数、采样周期对系统的影响

提交

单选题 1分

设置

此题未设置答案, 请点击右侧设置按钮

关于Jury稳定判据, 下列说法错误的是 () D

- ☐ A 首先需要得到系统闭环特征方程的表达式
- ☐ B 特征方程Z的幂次按降序排列
- ☐ C 在离散系统中应用, 不需要经过双线性变换
- ☒ D Jury列表左侧一列元素全部大于零, 系统稳定

多选题 2分

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

关于无纹波控制器设计，下面哪些是正确的？

A B C D

- ☒ A 为了消除纹波，系统的调节时间加长或者调节性能降低；*增加了调节时间*
- ☒ B 有限拍无纹波设计，解决了实际系统的控制震荡现象；
- ☒ C 有限拍无纹波设计，仍然是针对某种类型的输入信号；
- ☒ D 当输入型式改变时，系统的动态性能通常变坏。



第一章作业



填空 7分

数字控制器、A/D转换器、执行机构、被控对象、测量变送环节。

4. 计算机控制系统由哪几部分组成？

系统误差、D/A转换器、反馈环节

计算机控制系统典型结构由
[填空1]、[填空2]、[填空3]、
[填空4]、[填空5]、
[填空6]、[填空7] 等组成。



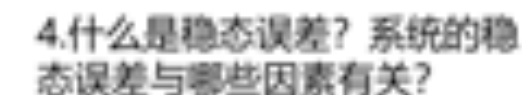
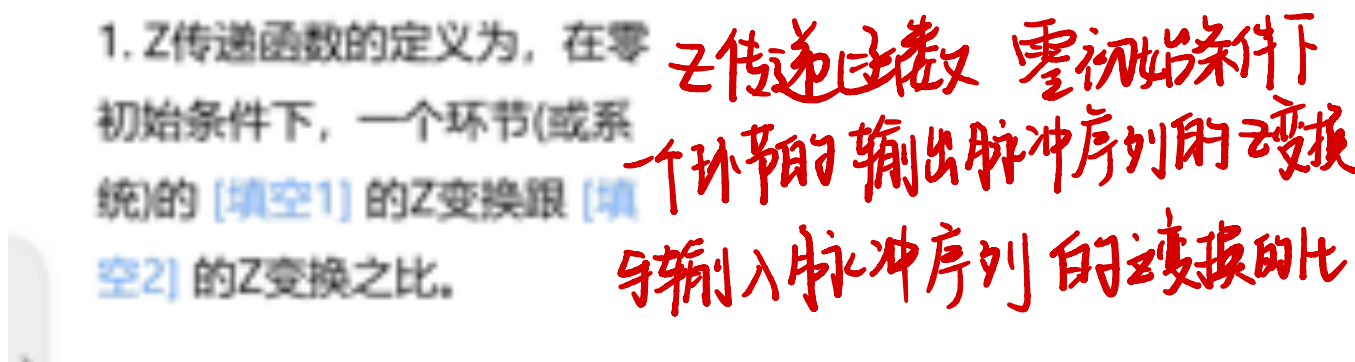
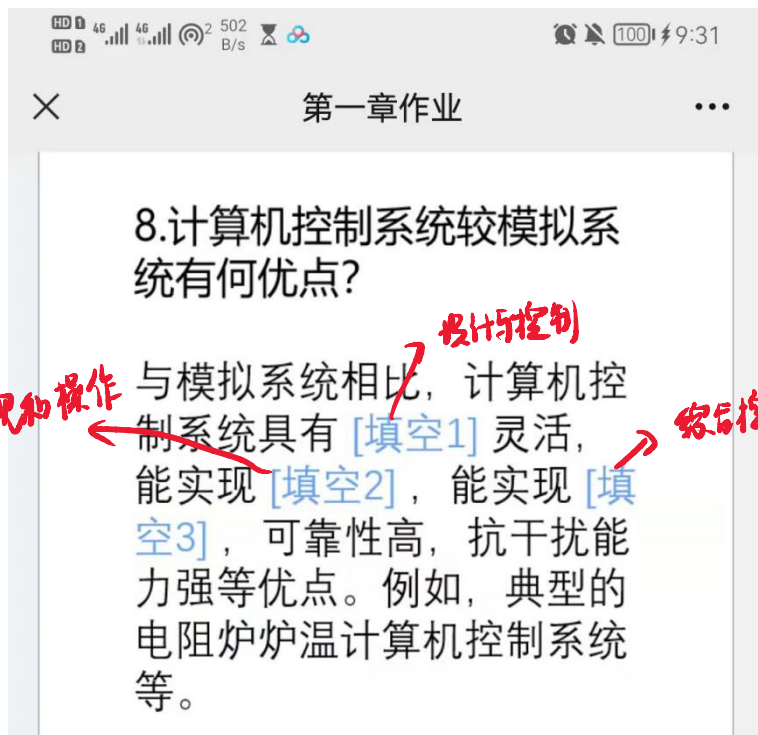
第一章作业



样后变成数字信号进入计算机，计算机利用其内部的控制算法运算后得到一个控制信号的数字量，再经由 [填空3] 将该数字量控制信号转换成模拟量；控制信号模拟量作用于执行机构触发器，进而控制 [填空4] 的物理量，实现控制要求。

D/A...

被控对象



达到稳态后，多输入与输出之间的偏差

系统结构和参考输入

什么是稳态误差？系统的稳态误差与哪些因素有关？

稳态误差指系统过渡过程结束到达稳态以后，系统参考输入与系统输出之间的偏差。

稳态误差是衡量计算机控制系统准确性的一项重要指标，一般与系统的结构和参考输入有关。

2.关于无纹波控制器设计，下面哪些是正确的？

- ☐ A 为了消除纹波，系统的调节时间仍然不变；变长
- ☒ B 有限拍无纹波设计，解决了实际系统的控制震荡现象；
- ☒ C 有限拍无纹波设计，仍然是针对某种类型的输入信号；
- ☒ D 当输入型式改变时，系统的动态性能通常变坏。

3.关于有限拍设计的描述正确的是：

- ☒ A 有限拍设计的目标是调节时间尽可能短；
- ☒ B 采样周期 T 不能无限缩短，可以取惯性时间常数的 $1/16$ ；
- ☒ C 采用无纹波设计法，解决采样点间纹波问题；
- ☒ D 采用增加极点因子的方法，解决输入类型敏感问题；
- ☒ E 采用提高极点幂次有限拍设计，解决对象模型参数变化敏感问题。

4.描述大林算法控制器设计时,给定闭环系统传递函数模型离散化时为何要加入零阶保持器?

→ 保证离散前后的阶跃响应相等

→ 不加 → 阶跃

A 能够保证离散前后的闭环系统的阶跃响应相等;

B 不加零阶保持器,只能保证离散前后的闭环系统的脉冲响应相等;

C 使得信号连续化;

D 为提升系统精度。

2.什么是~~最小拍控制器~~“纹波”现象?产生纹波的原因是什么?如何解决该问题?

采样点之间的误差信号

闭环脉冲传递函数 $G_c(z)$ 包含广义对象 $H(z)$ 的全部极点,

最小拍控制只能保证采样点上无误差

闭环脉冲传递函数 $G_c(z)$ 包含广义对象 $H(z)$ 的全部极点

判断连续系统稳定性的方法有

[填空1]

代数判据

[填空2]

根轨迹方法

[填空3]

频域方法

- (1) 代数判据：劳斯判据，胡尔维茨判据等；
- (2) 根轨迹方法；
- (3) 频率域方法：奈奎斯特判据，波特图法等。

连续系统和离散系统，其能控能观特性对应关系是怎样的？

(1) 受采样周期的影响，一个能控能观的连续系统，其对应的离散系统不一定能控能观；

(2) 反之，一个能控能观的离散系统，其对应的连续系统一定能控能观。

请描述差分方程、脉冲传递函数与离散状态空间模型的对应关系。

一一对应

可以有
很多种
形式

一般来说，差分方程与脉冲传递函数是一一对应的关系，而二者与离散状态空间模型不一一对应；一种形式的差分方程和脉冲传递函数模型，可以有无数种形式的离散状态空间模型与之对应。

2、如何理解“分数时滞”问题？

按照经典大林算法所设计的控制器模型，是基于纯滞后时间是采样周期整数倍的前提条件的；当被控对象的纯滞后时间发生变化，是采样周期的非整数倍时，整个闭环系统的稳定性将会变差，甚至使系统不稳定。

分数时滞影响系统稳定性的原因在于闭环系统的特征根是分数时滞的函数，分数时滞的变化将会使闭环系统特征根的位置发生变动，从而影响了系统的稳定性能。

5.6 大林算法工程应用中关键参数的选择

振铃现象

中国大学MOOC

“振铃”现象，是指数字控制器的输出以1/2采样频率大幅度衰减的震荡。被控对象有惯性环节，其低通特性使得振铃对输出几乎无影响，但是会增加执行机构的磨损。

数字控制器的输出以1/2采样
频率大幅度衰减的震荡

指出控制中振铃问题
使变为常值项

1、消除或者削弱“振铃”现象有哪些方法？各方法有何特点？

① 改变控制器结构 ② 改变闭环系统参数
相同问题

(1) 找出控制器模型中的振铃因子，并令其中的 $z=1$ ，使该振铃因子式变成一个常值项。该方法可以消除振铃现象，但是改变了控制器的结构，引起系统动态性能的变化；

(2) 合理选择给定的闭环系统传递函数模型中的时间常数和系统的采样周期，可以达到削弱振铃现象的目的。该方法不改变系统的动态性能，但是不能消除振铃现象。

2. 不同于最小拍，“有限拍控制”解决什么问题？

将 $h(z)$ 子项在 $z=1$ 处

有限拍控制指：在基本最小拍控制系统设计的基础上，把系统闭环脉冲传递函数 G_c 的 z^{-1} 幂次适

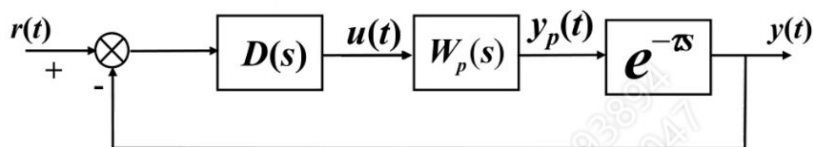
当地提高1~2阶，这样一来，系统的输出响应虽然比最小拍时多1~2拍才归零，但是可以降低系统对模型参数变化的敏感性，另外也可以解决最小拍控制器中初始控制量过大的问题。

理解系统特征方程之所以含有纯滞后环节，是因为系统的反馈通道中含有纯滞后环节，如果能把纯滞后环节置于反馈通道之外，则系统的稳定性将得到根本性的改善，这就是 Smith 期望的反馈回路配置。于是通过设计一个过程模型，使 $W_{m1}(s) = W_p(s)$ ， $\tau_m = \tau$ ，将控制量 $u(t)$ 加到这个模型上，并用模型 $W_{m1}(s)$ 的输出信号 $y_{m1}(t)$ 来代替虚拟信号 $y_p(t)$ 反馈到输入端，则可得到与期望反馈配置相同的控制效果。

结论——系

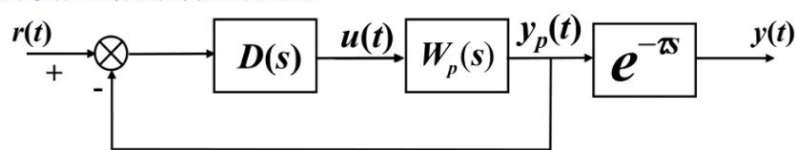
(1) Smith预估器的设计思想

◆ 有纯滞后环节的常规反馈控制系统



系统纯滞后大时，系统性能变差，甚至不稳定。

◆ 反馈回路的期望配置



简述系统稳定性的基本概念

- ◆ 一个系统稳定是指该系统在平衡状态下（其输出量为不随时间变化的常数或零），受到外部扰动作用而偏离平衡状态，当扰动消失后，经过一段时间，系统能够回到原来的平衡状态（这种意义下的稳定通常称为渐进稳定）。
- ◆ 如果不能回到原平衡状态，则该系统不稳定。
- ◆ 线性系统的稳定性是由系统本身固有的特性决定的，而与系统外部输入信号的有无和强弱无关。

简述系统稳定性的基本概念

- ◆ 一个系统稳定是指该系统在平衡状态下（其输出量为不随时间变化的常数或零），受到外部扰动作用而偏离平衡状态，当扰动消失后，经过一段时间，系统能够回到原来的平衡状态（这种意义下的稳定通常称为渐进稳定）。



什么是系统的类型？有何作用？

$$\frac{W_0(z)}{(z-1)^r}$$

将控制系统的开环脉冲传递函数中， r 为系统中的积分环节的阶次，称为系统的类型数。
系统的类型数将决定系统有无稳态误差。

什么叫频率混叠现象，何时会发生频率混叠现象？

BPW

解答：采样信号各频谱分量的互相交叠，称为频率混叠现象。当采样频率 $\omega_s < 2\omega_{\max}$ 时，采样函数 $f^*(t)$ 的频谱已变成连续频谱，重叠部分的频谱中没有哪部分与原连续函数频谱 $F(j\omega)$ 相似，这样，采样信号 $f^*(t)$ 再不能通过低通滤波方法不失真地恢复原连续信号。就会发生采样信号的频率混叠现象。

1.1 什么是计算机控制系统？计算机控制系统较模拟系统有何优点？举例说明。

解答：由计算机参与并作为核心环节的自动控制系统，被称为计算机控制系统。与模拟系统相比，计算机控制系统具有设计和控制灵活，能够实现集中监视和操作，能够实现综合控制，可靠性高，抗干扰能力强等优点。例如，典型的电阻炉炉温计算机控制系统，如下图所示：

设计和控制灵活，能实现集中监视和操作
能实现综合控制 可靠性高，抗干扰能力强

1.离散状态空间模型如下, 若极点配置在 $z=0.5 \pm j0.2$ 处, 且全部状态可测, 试用极点配置设计系统控制律。

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(k+1) = \begin{pmatrix} 0.628 & 0.36 \\ 0.089 & 0.85 \end{pmatrix} \mathbf{x}(k) + \begin{pmatrix} 0.025 \\ 0.115 \end{pmatrix} u(k) \\ \mathbf{y}(k+1) = (1 \ 0) \mathbf{x}(k) \end{cases}$$

物理控制!

$$F = \begin{pmatrix} 0.628 & 0.36 \\ 0.089 & 0.85 \end{pmatrix}, G = \begin{pmatrix} 0.025 \\ 0.115 \end{pmatrix}, z = 0.5 \pm j0.2, \text{ 设所需要的反馈系数为}$$

$L = [L_1 \ L_2]$, 要求的闭环系统的特征方程为

$$\alpha_c(z) = |zI - F + GL| = \left| z \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.628 & 0.36 \\ 0.089 & 0.85 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.115 \end{bmatrix} [L_1 \ L_2] \right|$$

$$= z^2 - z + 0.29$$

因此可以求得, $L = [2.257 \ 3.688]$

考试题

1. 计算机控制系统是以
[填空1] 作为核心元件的自动
控制系统, 它也称为 [填空2]。

① 计算机

② 数字控制系统

书P1

2. Z传递函数的定义为, 在零
初始条件下, 一个环节(或系
统)的 [填空1] 的Z变换跟 [填
空2] 的Z变换之比。

① 输出脉冲序列

② 输入脉冲序列

3. 计算机控制系统按控制规律
分类, 包括程序和顺序控制、
[填空1]、[填空2]、复杂规
律控制和智能控制等。

① PID控制

② 有限拍控制

PPT-5

PID控制, 有限拍控制

4. PID控制器是一个二阶线性控制器，依据控制器输出与执行机构的对应关系，将基本数字PID算法分为 [填空1] 和 [填空2] 两种。

①位置式PID

②增量式PID

5. 数字PID参数的工程整定方法主要有 [填空1]，[填空2] 和试凑法、归一参数法等。

①阶跃响应法

②等幅振荡法

多

1. 计算机控制系统的主要特点是什么?

BC

- ☒ A 控制器是离散的，而被控对象一般是连续的。
- ☒ B 控制规律灵活、多样、改动方便。
- ☒ C 包括模拟信号、离散模拟信号、数字信号。
- ☐ D 系统的信号信息比连续控制系统更全面；
- ☐ E ~~不利于实现非线性函数等复杂功能。~~
- ☐ F ~~容易产生零点漂移问题。~~

没有

多

2. 离散系统的稳态误差是衡量计算机控制系统准确性的一项重要指标，主要与下列哪两个因素有关？

固有特性

结构+参考输入

B D

☐ A 初始状态

☒ B 系统内部结构

☐ C 过渡过程

☒ D 参考输入

多

3. 不同于位置式PID，增量式PID控制器的特点包括（）

A D

☒ A 每次只输出控制增量，即对应执行机构位置的变化量，故机器发生故障时影响范围小。

☐ B 控制增量 $\Delta u(k)$ 的确定仅与最近2次的采样值有关。

3
=

☐ C 系统在手动—自动切换时冲击相对较大。

小

☒ D 输出在超过允许值时，不需对积分限幅，只需直接对输出限幅即可。

多 4.关于劳斯稳定性判据, 下列说法错误的是 ()

BC

- ☒ A 若劳斯行列表第一列各元素均为正, 系统稳定。
- ☒ B 在离散系统中, 不需要经过双线性变换操作。
- ☒ C 劳斯行列表第一列出现负数的个数, 为不稳定根的个数。
- ☐ D 可以帮助分析离散系统放大倍数、采样周期对系统的影响。

多 5.关于朱莉稳定判据, 下列说法正确的有 ()

AB

- ☒ A 首先需要得到系统闭环特征方程的表达式。
- ☒ B 特征方程Z的幂次按降序排列。
- ☒ C Jury列表左侧一列元素全部大于零, 系统才稳定。
- ☒ D 对于离散系统, 特征方程需要首先需要双线性变换。

→ w变换

$$z = \frac{1+w}{1-w}$$

6.

下面PID改进措施中，属于积分分离措施的是

积分分离

C

- ☐ A 当控制量进入饱和区，降低积分项。
- ☐ B 后端串联一个低通滤波器环节；
- ☒ C 在系统偏差较大时，暂时取消积分作用。
- ☐ D 只作用在输出量上，不对输入进行作用。

7.

离散系统的无纹波控制器设计，下面说法错误的有（）

BCD

☐ A 解决了实际系统的控制振荡现象；

☒ B 为了消除纹波，系统的调节时间仍然不变；

☒ C 适应了多种类型的输入信号；

☒ D 系统闭环传递函数中包含了被控对象的全部极点。

阻尼因子

某种

极点

多

ABC

8. 下列关于Smith预估控制的说法正确的有()



是一种纯滞后补偿控制;



通过引入一个和被控对象并联的补偿器对纯滞后进行削弱和消除;



纯滞后环节被转移到了闭环控制回路之外, 因而不会对系统产生不利影响;



补偿了大延迟对象的纯滞后特性, 消除了系统稳态误差。

单

9. 描述大林算法控制器设计时, 给定闭环系统传递函数模型离散化时为什么要加入零阶保持器?



使得信号连续化;



为提升系统精度;



保证离散前后的闭环系统的脉冲响应相等;



保证离散前后的闭环系统的阶跃响应相等。

保证离散前后阶跃响应相等

不加ZOH:

保证离散前后脉冲响应相等

1. 已知离散系统的差分方程, 试求输出量的Z变换:

$$y(kT + 2T) + 5y(kT + T) - 10y(kT) = 2u(kT) + 5u(kT - T),$$

$u(kT)$ 为单位阶跃序列, $y(0) = 0, y(T) = 2$.

$$z^2 y(z) - z^2 y(0) - z y(1) + 5z y(z) - 5y(0) = 2u(z) + 5z^{-1} u(z)$$

$$-10 y(z) = 2u(z) + 5z^{-1} u(z)$$

$$(z^2 + 5z - 10) y(z) = \frac{2z}{z-1} + \frac{5}{z-1} + 2z$$

$$y(z) = \frac{2z + 5 + 2z^2 - 2z}{(z-1)(z^2 + 5z + 10)}$$

2. 设连续状态方程如下, 试求其离散状态方程。

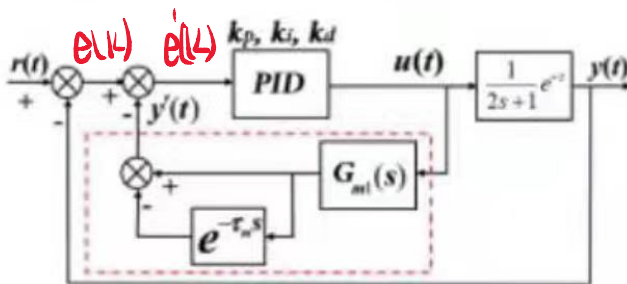
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) = Cx(t) \end{cases}$$

其中, $A = \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 0.5 & -0.75 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \end{bmatrix},$
 $C = [1 \ 0], T = 0.1s$

$$F = e^{AT} \quad e^{At} = \mathbf{1}^T [(sI - A)^{-1}]$$

$$G = \int_0^T e^{At} \cdot B dt$$

3. 已知系统被控对象的传递函数 $G(s)$ 如图, 采用Smith预估控制, 试写出其数字PID控制器的控制算法表达式。



$$z \frac{dy'(t)}{dt} + y'(t) = u(t) - u(t-1)$$

用后向差分方程代替微分:

$$z \cdot \frac{y'(k) - y'(k-1)}{T} + y'(k) = u(k-1) - u(k-2)$$

$$\therefore y'(k) = \frac{2}{3} y'(k-1) + \frac{1}{3} [u(k-1) - u(k-2)]$$

① 计算反馈回路偏差:

$$e(k) = r(k) - y(k)$$

② 计算Smith预估输出 $y'(k)$

$$\text{设 } \tau_m = T = NT, T = 1s$$

Smith预估器传递函数:

$$D(s) = \frac{Y(s)}{u(s)} = \frac{1}{2s+1} (1 - e^{-s})$$

③ 计算PID输入偏差 $e'(k)$

$$e'(k) = e(k) - y'(k)$$

④ 计算数字PID的输出

$$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k)$$

$$= u(k-1) + k_p [e'(k) - e'(k-1)]$$

$$+ k_d [e'(k) - 2e'(k-1) + e'(k-2)]$$

KC 观测器的极点

① 计算反馈回路偏差 $e(k)$

$$e(k) = r(k) - y(k)$$

② 计算 Smith 预估器输出 $y'(k)$

$$T_m = T = MT \quad T = 1s$$

Smith 预估器传递:

$$D(s) = \frac{Y'(s)}{U(s)} = \frac{1}{2s+1} (1 - e^{-s})$$

交叉相乘, 拉氏反变换:

$$(2s+1) Y(s) = U(s) (1 - e^{-s})$$

$$2 \cdot \frac{dY'(t)}{dt} + Y'(t) = U(t) - U(t-1)$$

用后向差分代替微分

$$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k)$$

$$= u(k-1) + k_p (e'(k) - e'(k-1)) \left(\frac{y'(k) - y'(k-1)}{T} \right) + y'(k) = u(k-1) + k_p e'(k) + k_i (e'(k) - e'(k-1) + e'(k-2)) T$$

$$\Rightarrow y'(k)$$

GL 状态反馈

4. 离散系统的状态空间模型如下, 要求估计系统状态 (观测

器的极点在 $z_j = 0.1 \pm j0.2$)

, 并通过状态反馈来把系统的

极点配置在 $z_j = 0.4 \pm j0.3$ 。请

计算反馈增益矩阵 L 与观测器

增益矩阵 K 。

$$\begin{cases} x(k+1) = \begin{bmatrix} 0.3 & 0 \\ 0.6 & 1 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.3 \end{bmatrix} u(k) \\ y(k) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x(k) \end{cases}$$

$$L = [0 \ 1] [G \ F]^T \alpha \alpha^T$$

$$K = \alpha \alpha^T [C \ F]^T$$

③ 计算 PID 输入偏差 $e'(k)$

$$e'(k) = e(k) - y'(k)$$

④ 计算 PID 控制输出